Développement A&P - Réd. endo. normaux

Références : [Gou 1]
Leçons : 148, 151, 153, 154, 159, 160

Théorème 1. *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ normal avec E un $\mathbb{R}$-e.v de dim n. Alors :*

$$\exists \text{ BON} : \quad \mathrm{Mat}_{\mathrm{BON}}\, u = \begin{pmatrix} D_r & & & \\ & R_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & R_s \end{pmatrix}$$

avec D_r diago., $R_i = \begin{pmatrix} a_i & -b_i \\ b_i & a_i \end{pmatrix}$.

Preuve.

Lemme 1. *tout endo. f laisse stable un s.e.v de dim 1 ou 2.*

Preuve (lem).
- si f a vp. : trivial : $F = \mathrm{Vect}(e_\lambda)$
- sinon : puisque Π_f s'écrit dans $\mathbb{R}[X]$ comme étant $\Pi_f = (X^2 + aX + b)Q$ avec $X^2 + aX + b \wedge Q = 1$ (DPFI).

  on a : $(f^2 + af + b\,id) \circ Q(f) = 0$.

  Si $(f^2 + af + b.id)$ inversible : $Q(f) = 0$ abs.

  D'où : $\exists x \neq 0$, $f^2(x) = -af(x) - bx$.

  $\iff f^2(x) \in \mathrm{Vect}(f(x), x) =: F$.

  Ainsi :

$$\forall\, y \in F : \quad f(y) = \alpha.\underbrace{f^2(x)}_{\in F} + \beta.f(x) \in F$$

5'. □

Lemme 2. *f normal et F f-stable $\Rightarrow F^\perp$ f-stable*

Preuve (lem). soit $\mathscr{B}$ une base bien adaptée à $F \oplus F^\perp$ Alors : $M := \mathrm{Mat}_{\mathrm{BON}} f = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & D \end{array}\right)$.
Or :

$$MM^T = M^T M \Rightarrow \{A.A^T + BB^T = A^T A$$
$$\Rightarrow \mathrm{Tr}(B.B^T) = \|B\|^2_{\mathrm{Tr}} = 0.$$

D'où $B = 0 \Rightarrow F^\perp$ est f-stable 2'30 (7'30") □

Lemme 3. *f normal $\Rightarrow \exists (E_i)$ s.e.v de dim 1 ou 2, f stables tq : $E = \bigoplus_{i=1}^{n} E_i$.*

Preuve (lem). par récurrence sur $\dim E$.

- dim 1 ou 2 : ok.
- $\dim E \geqslant 3$: par le lemme 1 : F

  par le lemme 2 : $F^\perp$ stable par f.

Par hypothèse de récurence sur $F^\perp$ avec $f_{F^\perp}$ c'est bon. 2'30" (10') □

Preuve (thm).
- $n = 2$: $M = \mathrm{Mat}\, u = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

$$M^T M = MM^T \Rightarrow \begin{cases} (a-d)(b-c) = 0 \\ b = \pm c. \end{cases}$$

  – si $b = c$:

$$\chi_M = (X-a)(X-d) - b^2 = X^2 - (a+d)X + ad - b^2.$$
$$\Delta = (a+d)^2 - 4(ad - b^2) = (a-d)^2 + 4b^2 \geqslant 0$$

  ↪ si $a = d$ et $b = 0$: $M = aI_2$.

  ↪ sinon : $\Delta > 0$, donc s.r.s donc diago.

  – si $\underset{(\neq 0)}{b} = -c$: $a = d$ et $M = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$

- cas qcq : il suffit d'appliquer le lemme 3 et le cas $n = 2$ sur chaque bloc pour conclure. 5' (15')

□